

**Laporam Tugas Kuliah Implementasi Dan Pengujian Perangkat
Lunak – Analisis Layanan *858#**



Disusun Oleh Kelompok 13:

- Chadafya Putra Zulfikar (103112400173)
- M. Arif Rachman (2311102300)
- Tio Armani (103112430225)
- Bayu Wandana (103112430159)

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM
PURWOKERTO
2026**

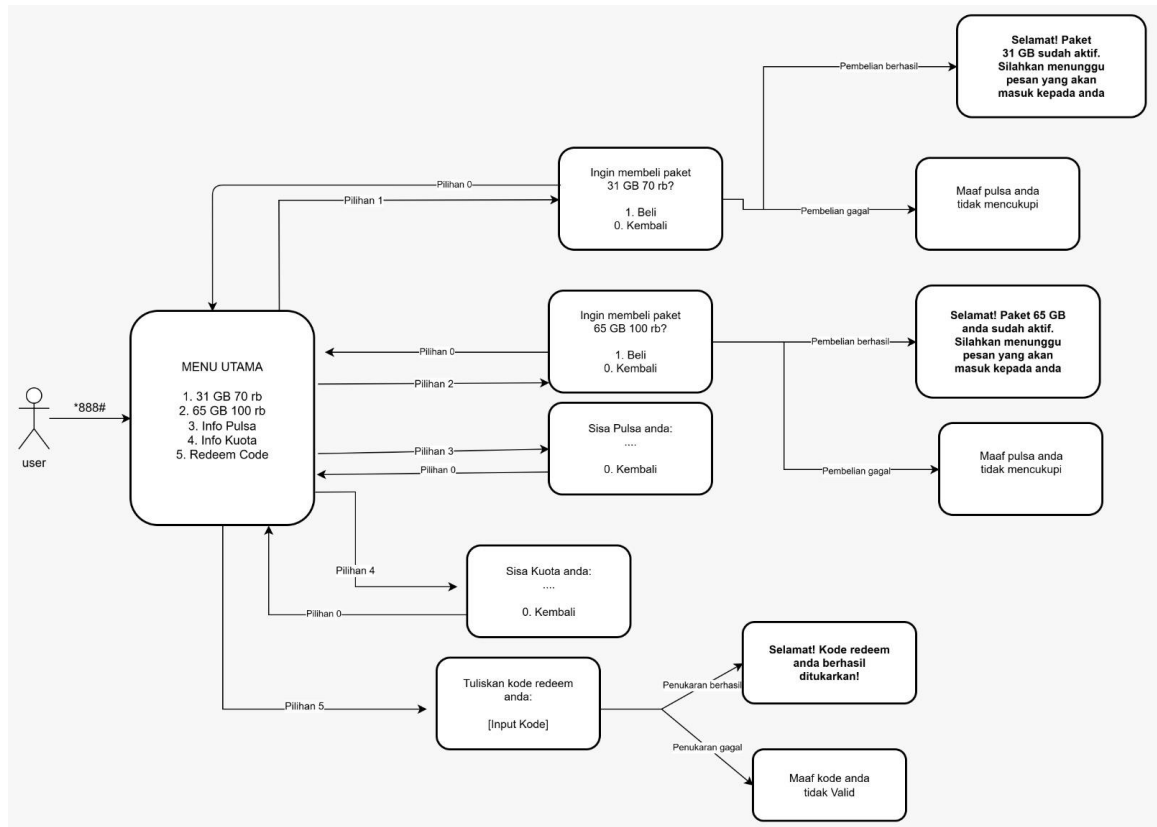
DAFTAR ISI

DFD Data Flow Diagram.....	3
1.1 Gambar DFD	3
1.2 Penjelasan Singkat	3
PSPEC Process Spesification.....	4
2.1 PSPEC	4
Code Serta Implementasi Code + Gambar	7
3.1 Code	7
3.2 Gambar	12

DFD

Data Flow Diagram

1.1 Gambar DFD



1.2 Penjelasan Singkat

Program menampilkan menu utama dengan 5 pilihan opsi yaitu 1. 31 GB 70 rb, 2. 65 GB 100rb, 3. Info Pulsa, 4. Info Kuota. 5. Reedem Code. User diminta untuk memilih 1 dari 5 opsi tersebut.

PSPEC

Process Spesification

2.1 PSPEC

PSPEC Layanan USSD *888#

BEGIN Menu_Utama

INPUT nomor pengguna (*888#) DISPLAY "1. 31GB 70rb" DISPLAY "2.
65GB 100rb"

DISPLAY "3. Info Pulsa" DISPLAY "4. Info Kuota" DISPLAY "5. Redeem
Code" INPUT pilihan

IF pilihan = 1 THEN

DISPLAY "Ingin membeli paket 31GB 70rb?" DISPLAY "1. Beli"

DISPLAY "0. Kembali" INPUT pilihan

IF pilihan = 1 THEN

CHECK saldo pulsa pengguna IF saldo >= 70000 THEN

ACTIVATE paket 31GB untuk pengguna

DISPLAY "Selamat! Paket 31GB sudah aktif. Silahkan menunggu pesan yang
akan masuk kepada anda"

ELSE

DISPLAY "Maaf pulsa anda tidak mencukupi" DISPLAY "0. Kembali"

END IF

ELSE IF pilihan = 0 THEN RETURN ke Menu_Utama END IF

```

ELSE IF pilihan = 2 THEN

DISPLAY "Ingin membeli paket 65GB 100rb?" DISPLAY "1. Beli"

DISPLAY "0. Kembali" INPUT pilihan

IF pilihan = 1 THEN

CHECK saldo pulsa pengguna IF saldo >= 100000 THEN

ACTIVATE paket 65GB untuk pengguna

DISPLAY "Selamat! Paket 65GB anda sudah aktif. Silahkan menunggu pesan
yang akan masuk kepada anda"

ELSE

DISPLAY "Maaf pulsa anda tidak mencukupi" DISPLAY "0. Kembali"

END IF

ELSE IF pilihan = 0 THEN RETURN ke Menu_Utama END IF

ELSE IF pilihan = 3 THEN

RETRIEVE sisa pulsa pengguna FROM database DISPLAY "Sisa Pulsa anda:
[nominal]" DISPLAY "0. Kembali"

INPUT pilihan

IF pilihan = 0 THEN RETURN ke Menu_Utama END IF

ELSE IF pilihan = 4 THEN

RETRIEVE sisa kuota pengguna FROM database DISPLAY "Sisa Kuota anda:
[nominal]" DISPLAY "0. Kembali"

INPUT pilihan

```

```
IF pilihan = 0 THEN RETURN ke Menu_Utama END IF

ELSE IF pilihan = 5 THEN

    DISPLAY "Tuliskan kode redeem anda:" INPUT kode_redeem

    CHECK kode_redeem IN database

    IF kode_redeem IS valid AND kode_redeem IS NOT used THEN MARK
kode_redeem AS used

    APPLY reward ke akun pengguna

    DISPLAY "Selamat! Kode redeem anda berhasil ditukarkan!" ELSE

    DISPLAY "Maaf kode anda tidak Valid" END IF

ELSE

    DISPLAY "Pilihan tidak valid"

    RETURN ke Menu_Utama

END IF

END Menu_Utama
```

Code Serta Implementasi

Code + Gambar

3.1 Code

```
package main

import (

    "fmt"

    "os"

)

type User struct {

    Saldo    int

    Kuota    string

    RedeemCode string

}

var userData = User{

    Saldo:    80000,

    Kuota:    "10GB",

    RedeemCode: "PROMO2026",

}

func main() {

    menuUtama()
```

```
}
```

```
func menuUtama() {
```

```
    for {
```

```
        fmt.Println("\n=====")
```

```
        fmt.Println("  LAYANAN USSD *888#")
```

```
        fmt.Println("=====")
```

```
        fmt.Println("1. 31GB 70rb")
```

```
        fmt.Println("2. 65GB 100rb")
```

```
        fmt.Println("3. Info Pulsa")
```

```
        fmt.Println("4. Info Kuota")
```

```
        fmt.Println("5. Redeem Code")
```

```
        fmt.Println("0. Keluar")
```

```
        fmt.Print("Pilih menu: ")
```

```
        var pilihan int
```

```
        fmt.Scanln(&pilihan)
```

```
        switch pilihan {
```

```
        case 1:
```

```
            beliPaket("31GB", 70000)
```

```
        case 2:
```

```
            beliPaket("65GB", 100000)
```


case 3:

```
fmt.Printf("\nSisa Pulsa anda: Rp%d\n", userData.Saldo)
```

```
tungguInputKembali()
```

case 4:

```
fmt.Printf("\nSisa Kuota anda: %s\n", userData.Kuota)
```

```
tungguInputKembali()
```

case 5:

```
prosesRedeem()
```

case 0:

```
fmt.Println("Terima kasih telah menggunakan layanan kami.")
```

```
os.Exit(0)
```

default:

```
fmt.Println("Pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi.")
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
func beliPaket(namaPaket string, harga int) {
```

```
for {
```

```
    fmt.Printf("\nIngin membeli paket %s seharga Rp%d?\n", namaPaket,  
harga)
```

```
fmt.Println("1. Beli")

fmt.Println("0. Kembali")

fmt.Print("Pilihan: ")

var pilihan int

fmt.Scanln(&pilihan)

if pilihan == 1 {

    if userData.Saldo >= harga {

        userData.Saldo -= harga

        userData.Kuota = namaPaket

        fmt.Printf("\n[SUKSES] Paket %s aktif. Silahkan tunggu SMS
konfirmasi.\n", namaPaket)

        tungguInputKembali()

        return

    } else {

        fmt.Println("\n[GAGAL] Maaf pulsa anda tidak mencukupi.")

        tungguInputKembali()

        return

    }

} else if pilihan == 0 {

    return
```

```

    } else {

        fmt.Println("Input tidak valid.")

    }

}

}

func prosesRedeem() {

    var inputCode string

    fmt.Print("\nTuliskan kode redeem anda: ")

    fmt.Scanln(&inputCode)

    if inputCode == userData.RedeemCode && inputCode != "" {

        fmt.Println("Selamat! Kode redeem anda berhasil ditukarkan!")

        userData.RedeemCode = ""

    } else {

        fmt.Println("Maaf kode anda tidak Valid atau sudah digunakan.")

    }

    tungguInputKembali()

}

func tungguInputKembali() {

    fmt.Println("\nTekan '0' untuk kembali ke Menu Utama")

    var kembali int

```

```

for {

    fmt.Scanln(&kembali)

    if kembali == 0 {

        break

    }

    fmt.Println("Tekan '0' saja untuk kembali.")

}

}

```

3.2 Gambar

```

=====
          LAYANAN USSD *888#
=====
1. 31GB 70rb
2. 65GB 100rb
3. Info Pulsa
4. Info Kuota
5. Redeem Code
0. Keluar
Pilih menu: 3

Sisa Pulsa anda: Rp80000

Tekan '0' untuk kembali ke Menu Utama
█

```

```

=====
          LAYANAN USSD *888#
=====
1. 31GB 70rb
2. 65GB 100rb
3. Info Pulsa
4. Info Kuota
5. Redeem Code
0. Keluar
Pilih menu: 1

Ingin membeli paket 31GB seharga Rp70000?
1. Beli
0. Kembali
Pilihan: 1

[SUKSES] Paket 31GB aktif. Silahkan tunggu SMS konfirmasi.

Tekan '0' untuk kembali ke Menu Utama
█

```

```
=====
LAYANAN USSD *888#
=====
1. 31GB 70rb
2. 65GB 100rb
3. Info Pulsa
4. Info Kuota
5. Redeem Code
0. Keluar
Pilih menu: 2

Ingin membeli paket 65GB seharga Rp100000?
1. Beli
0. Kembali
Pilihan: 1

[GAGAL] Maaf pulsa anda tidak mencukupi.

Tekan '0' untuk kembali ke Menu Utama
█
```

```
=====
LAYANAN USSD *888#
=====
1. 31GB 70rb
2. 65GB 100rb
3. Info Pulsa
4. Info Kuota
5. Redeem Code
0. Keluar
Pilih menu: 4

Sisa Kuota anda: 31GB

Tekan '0' untuk kembali ke Menu Utama
█
```

```
=====
LAYANAN USSD *888#
=====
1. 31GB 70rb
2. 65GB 100rb
3. Info Pulsa
4. Info Kuota
5. Redeem Code
0. Keluar
Pilih menu: 0
Terima kasih telah menggunakan layanan kami.
PS C:\Users\A S U S\OneDrive\Documents\103112430173_Chadafya-Putra-Zulfikar-1> █
```